

Cuestionario de Gravitación en Medios Continuos

1. ¿Cuál es la ecuación fundamental que relaciona el potencial gravitacional Φ con la densidad de masa ρ en un medio continuo autogravitante?

Pista: Recuerde la ley de Gauss en su forma diferencial aplicada al campo gravitatorio.

- a) $\nabla \cdot \vec{v} = 0$
- b) $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$
- c) $\nabla p = \rho \vec{g}$
- d) $\frac{D\vec{v}}{Dt} = 0$

2. En el modelo de una losa isotérmica autogravitante infinita en el plano xy , ¿de qué coordenada(s) depende la densidad ρ por simetría?

Pista: Considere qué direcciones son indistinguibles en una geometría de plano infinito.

- a) De las coordenadas polares r y θ
- b) De x, y, z simultáneamente
- c) Únicamente de z
- d) Únicamente de la distancia radial al origen

3. Para un gas ideal isotérmico, ¿cuál es la relación correcta entre la presión p y la densidad ρ ?

Pista: Piense en la ley de los gases ideales cuando la temperatura se mantiene constante.

- a) $p = \rho^\gamma$
- b) $\nabla p = 0$
- c) $p = \frac{1}{2} \rho v^2$
- d) $p = c_s^2 \rho$

4. ¿Qué condición física define el equilibrio hidrostático en la Clase 6?

Pista: Considere las fuerzas que actúan sobre un elemento de masa que no se mueve.

- a) El balance entre la fuerza del gradiente de presión y la fuerza gravitacional

- b) La conservación de la energía cinética del fluido
 - c) Que la divergencia de la velocidad sea siempre positiva
 - d) Que la viscosidad anule los gradientes de densidad
- 5. Al estudiar una atmósfera planetaria sin autogravedad, ¿qué suposición se hace sobre el campo gravitatorio $\vec{g}$?**
Pista: Piense en cómo tratamos la gravedad terrestre al analizar fenómenos cerca de la superficie.
- a) Se calcula mediante la ecuación de Poisson usando la densidad de la atmósfera
 - b) Se considera un campo externo constante
 - c) Se asume que $\vec{g} = 0$ en toda la atmósfera
 - d) Se considera que varía linealmente con la densidad local
- 6. En el modelo de losa isotérmica autogravitante, la ecuación combinada de equilibrio y Poisson conduce a una solución para la densidad de la forma:**
Pista: Busque la función que describe una estructura achatada con simetría respecto al plano central.
- a) $\rho(z) = \rho_0 e^{-z/H}$
 - b) $\rho(z) = \rho_0 \left(1 - \frac{z^2}{R^2}\right)$
 - c) $\rho(z) = \rho_0 \text{sech}^2\left(\frac{z}{H}\right)$
 - d) $\rho(z) = \text{constante}$
- 7. Si se tiene una línea de masa de longitud $2a$ y densidad lineal λ , ¿cómo se comporta el potencial gravitacional Φ a grandes distancias ($r \gg a$)?**
Pista: Considere el principio de aproximación de multipolos para objetos distantes.
- a) De forma logarítmica respecto a la distancia
 - b) Se vuelve constante e igual a cero en todo el espacio
 - c) Aumenta linealmente con la distancia r
 - d) Como el potencial de una masa puntual $M = 2a\lambda$
- 8. ¿Qué sucede con el campo gravitatorio de una línea de masa cuando la longitud a tiende a infinito?**
Pista: Piense en la analogía con el campo eléctrico de un hilo infinito cargado.
- a) El campo se vuelve puramente radial (en coordenadas cilíndricas) y escala como $1/r$
 - b) El campo desaparece debido a la dilución de la masa
 - c) El campo se vuelve uniforme y constante en todas las direcciones

- d) El potencial diverge positivamente en el infinito
9. **¿Cuál es la expresión para la aceleración de la gravedad $g(z)$ dentro de una losa plana infinita de densidad constante ρ_0 ?**
Pista: Aplique la ley de Gauss usando una 'caja' que cruce el plano central.
- a) $g(z) = -g_0$ (constante)
 - b) $g(z) = -4\pi G\rho_0 z$
 - c) $g(z) = -\frac{GM}{z^2}$
 - d) $g(z) = 0$
10. **En el contexto de la Clase 6, ¿qué representa la escala de altura H en una atmósfera isotérmica curva?**
Pista: Piense en el argumento de la función exponencial de caída.
- a) El radio total del planeta incluyendo su atmósfera
 - b) La velocidad máxima de las partículas del gas
 - c) La distancia vertical sobre la cual la densidad disminuye por un factor de e
 - d) El punto donde la presión del gas se iguala a la presión del vacío
11. **En la derivación del perfil de una losa autogravitante, ¿por qué se utiliza la condición $\frac{d\Phi}{dz} = 0$ en $z = 0$?**
Pista: Imagine la dirección de la fuerza de gravedad justo en el medio de la losa.
- a) Porque la presión es mínima en el centro
 - b) Debido a que el potencial debe ser infinito en el origen
 - c) Para asegurar que el fluido sea incompresible
 - d) Por la simetría del problema respecto al plano central
12. **Si una atmósfera planetaria es 'delgada', ¿qué simplificación es válida para el potencial gravitacional externo Φ_{ext} ?**
Pista: Piense en la expansión de Taylor de la energía potencial cerca de la superficie.
- a) Se puede aproximar como $\Phi_{ext} \approx g_0 z$
 - b) Debe mantenerse estrictamente como $-GM/r$
 - c) Se ignora por completo
 - d) Se reemplaza por una fuerza centrífuga
13. **¿Cuál es la relación entre el campo gravitatorio $\vec{g}$ y el potencial Φ ?**
Pista: Considere cómo se obtiene una fuerza a partir de una energía potencial.
- a) $\vec{g} = \nabla \times \vec{A}$
 - b) $\vec{g} = -\nabla \Phi$

c) $\vec{g} = \Phi^2$

d) $\vec{g} = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$

- 14. En un sistema autogravitante, ¿por qué la densidad no puede ser uniforme en todo el espacio infinito?**

Pista: Piense en lo que sucedería con la fuerza total si hubiera masa en todas partes.

- a) Debido al principio de exclusión de Pauli
- b) Porque violaría la conservación de la masa
- c) Porque el potencial gravitatorio divergiría y no habría equilibrio con la presión
- d) Porque el gas ideal siempre debe expandirse

- 15. ¿Cómo se define la masa por unidad de área Σ para una losa infinita en el eje z ?**

Pista: Piense en sumar todas las contribuciones de masa en una columna vertical.

- a) $\Sigma = \rho \times \text{Volumen}$
- b) $\Sigma = \frac{d\rho}{dz}$
- c) $\Sigma = 2\pi r \rho$
- d) $\Sigma = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z) dz$

- 16. Para el modelo de losa isotérmica, ¿qué ocurre con el ancho efectivo de la distribución si la temperatura aumenta (mayor c_s)?**

Pista: Considere la competencia entre la presión (térmica) y la gravedad.

- a) La losa se vuelve más gruesa (aumenta H)
- b) La losa colapsa hacia un plano de grosor nulo
- c) La densidad central ρ_0 aumenta indefinidamente
- d) No hay ningún cambio por ser un sistema infinito

- 17. ¿Qué tipo de coordenadas son más apropiadas para resolver el potencial de una 'cuerda cósmica' o línea de masa infinita?**

Pista: Piense en la forma geométrica del objeto descrito.

- a) Coordenadas esféricas
- b) Coordenadas cilíndricas
- c) Coordenadas cartesianas con dependencia en x, y, z
- d) Coordenadas intrínsecas de trayectoria

- 18. En la Clase 6, al analizar una atmósfera curva sin autogravedad, ¿cómo varía la gravedad con la altura z si el radio del planeta es R ?**

Pista: Aplique la ley de Newton para la fuerza gravitatoria de un cuerpo esférico.

- a) $g(z) = g_0(1 + z/R)$
- b) $g(z) = g_0 e^{-z/R}$
- c) $g(z) = g_0 \frac{R^2}{(R+z)^2}$
- d) $g(z) = \text{constante}$

19. En un medio autogravitante, ¿qué sucede si se duplica la constante de gravitación G manteniendo la temperatura igual?

Pista: Considere cómo afecta la fuerza de gravedad a la estructura del medio.

- a) La presión central disminuye a la mitad
- b) La densidad se vuelve uniforme en todo el espacio
- c) El sistema se expande indefinidamente
- d) La distribución de masa se vuelve más compacta

20. ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad de fuerza de cuerpo f_e utilizada en la ecuación $\nabla p = f_e$?

Pista: Recuerde que el gradiente de presión tiene unidades de fuerza sobre volumen.

- a) N/m^3 (Fuerza por unidad de volumen)
- b) kg/m^3
- c) Pascal (Pa)
- d) m/s^2

21. En el estudio de una losa isotérmica, la integración de $\frac{d^2\Phi}{dz^2}$ asumiendo equilibrio requiere conocer:

Pista: Identifique las variables presentes en la ecuación de estado y la condición central.

- a) La masa total del universo
- b) La densidad en el plano central y la velocidad del sonido
- c) La viscosidad cinemática del gas
- d) El color de las partículas del medio

22. Verdadero o Falso: En una losa infinita autogravitante, el campo gravitatorio en el exterior de la losa ($|z| > \text{espesor}$) es constante.

Pista: Compare este caso con el campo eléctrico generado por un plano infinito de carga.

- a) Falso
- b) Depende de la densidad central
- c) Verdadero
- d) No se puede determinar sin conocer la temperatura

23. ¿Qué representa el término $\nabla\Phi$ en la física de medios continuos de la Clase 6?

Pista: Relacione el operador nabla con la obtención de fuerzas a partir de energías escalares.

- a) La tasa de flujo de masa
- b) El cambio de presión por unidad de temperatura
- c) La curvatura del espacio-tiempo
- d) El negativo de la aceleración de la gravedad

24. ¿Cuál es el valor del campo gravitatorio neto exactamente en el centro ($r = 0$) de un planeta esféricamente simétrico?

Pista: Considere la simetría de las fuerzas gravitatorias en el punto central.

- a) Cero
- b) Infinito
- c) g_0
- d) Depende de la presión atmosférica

25. ¿Qué forma tiene la superficie de igual presión (isobara) en un fluido en equilibrio bajo un campo gravitatorio central esférico?

Pista: Recuerde que en equilibrio, las isobaras coinciden con las equipotenciales.

- a) Planos horizontales paralelos
- b) Esferas concéntricas
- c) Cilindros alineados con el eje de rotación
- d) Superficies irregulares dependientes de la temperatura

26. En la Clase 6, el modelo de una atmósfera isotérmica plana sin autogravedad predice una densidad que decae:

Pista: Recuerde la solución de la ecuación diferencial $y' = -ky$.

- a) Linealmente con la altura
- b) Según el inverso del cuadrado de la distancia
- c) Exponencialmente con la altura
- d) Logarítmicamente

Respuestas

Preg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resp.	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C

Preg.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A

Preg.	21	22	23	24	25	26
Resp.	B	C	D	A	B	C